

Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes

1.-Asistente Virtual de voz

- **Performance:** Precisión de reconocer las ordenes, respuestas satisfactorias que ayude al usuario, realizaciones correctas de las tareas y la satisfacción del usuario al usar el asistente virtual.
- **Environment:** Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo porque el usuario puede estar cambiando de conversación en cada instante.
- **Actuators:** Respuestas mediante audio de voz, crear recordatorios, controlar otros dispositivos mediante las órdenes y hacer o responder lo que el usuario requiera.
- **Sensors:** Reconocimiento de voz, micrófonos, dispositivos conectados e historial de conversaciones para buscar más rápido las conversaciones antiguas o algo que se requiera.

2.- Robot aspirador doméstico

- **Performance:** Batería, tiempo que se lleva limpiando, el porcentaje del área que ya se limpió, evitar obstáculos como cosas tiradas y regresar a su estado inicial.
- **Environment:** Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo, porque el entorno puede cambiar mientras el robot está limpiando.
- **Actuators:** Ruedas para desplazarse, cepillos para limpiar, su motor y su mecanismo para que regrese a su estado inicial o para que se recargue.
- **Sensors:** Sensores de desnivel, sensores infrarrojos, cámaras, sensor LiDAR y sensores ópticos y de contacto.

3.- Sistema de recomendación de streaming

- **Performance:** Recomendaciones nuevas, la calificación o satisfacción del usuario con la plataforma y los contenidos vistos.
- **Environment:** Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y discreto, esto es porque la plataforma no conoce los gustos del usuario y estos pueden cambiar dando distintas recomendaciones.
- **Actuators:** Películas, series, juegos, activar notificaciones o recordatorios, calificar u ordenar los resultados de búsqueda.
- **Sensors:** Contenido seleccionado, búsquedas, calificaciones y las preferencias del usuario que desea ver.

4.-Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** Respetar las reglas del tránsito, consumo de combustible, comodidad en los asientos para los pasajeros y reacciones a situaciones peligrosas.
- **Environment:** Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo, porque otros vehículos y peatones pueden cambiar sus acciones en cualquier momento.
- **Actuators:** Acelerados, volante, freno de mano, luces, direccionales, claxon, etc.
- **Sensors:** LiDAR, radar, sensores ultrasónicos, GPS, cámaras, sensores de velocidad.

5.-Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Riesgo de las operaciones realizadas, los costos de las transacciones, reducción de pérdidas, cumplimiento de límites de riesgo.
- **Environment:** Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo, porque el agente no conoce todas las decisiones de los participantes y los precios cambian conforme pase el tiempo.
- **Actuators:** Enviar las órdenes de cuando se hace una compra y venta, modificar las órdenes existentes y cancelar operaciones.
- **Sensors:** cotizaciones de las acciones, precios, volumen de operaciones, noticias financieras, indicadores del mercado y estado de las órdenes propias.

6.-Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Interpretación del diagnóstico realizado, errores mínimos, recomendaciones al médico e interpretación de análisis.
- **Environment:** Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo, porque la información disponible sobre un paciente puede ser incompleta y su estado puede cambiar dependiendo de la persona, los diagnósticos pueden ser diferentes al igual que las recomendaciones.
- **Actuators:** Mostrar imágenes con los diagnósticos, dar reportes del estado de salud del paciente, generar recomendaciones para el médico.
- **Sensors:** Los resultados de laboratorio, imágenes, signos vitales, el historial clínico y síntomas.

7.-Dron de inspección de infraestructura

Nombre: Maria Jose Pech May

- Performance: Daños detectados, batería, duración del vuelo, seguridad y calidad de las imágenes.
- Environment: Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo, debido a que las condiciones ambientales pueden cambiar durante el vuelo al igual que los daños no son los mismos en los lugares.
- Actuators: Sus hélices, el motor que utiliza, las cámaras y la trayectoria del dron.
- Sensors: Camaras, GPS, sensores de distancia, giroscopio y sensores de orientación, sensores opticos, LiDAR, sensores infrarrojos.

8.- Agente jugador de ajedrez

- Performance: Posiciones favorables, mínimo de errores, numero de partidas ganadas, y resultados finales.
- Environment: completamente observable, determinista, secuencial, estático y discreto, porque los jugadores pueden observar el tablero completo y las reglas determinan los movimientos posibles y cada jugada modifica el estado del juego.
- Actuators: Movimientos que se realizaran en el tablero y lo que cada agente ejecutara según lo que más le convenga para ganar el juego.
- Sensors: Posicion de las piezas, movimientos en el tablero, turnos de cada jugador y el estado final de la partida para ver si ya termino y dar un ganador.